UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Programa Ejecutivo en Project Management

Gestión del Alcance

16 de Agosto de 2023

Ing. Adriana Cibelli, PMP, PMO-CP, SDI

Presentación

- Ingeniera Electrónica – Universidad de Buenos Aires
- Postgrado en Proyectos de Control de Edificios Inteligentes - Universidad de Buenos Aires, Argentina
- Certificada PMP® por el Project Management Institute (PMI®)
- Certificada CSM® por la Scrum Alliance®
- Certificada PMO-CP® por la PMO Global Alliance®
- Facilitadora certificada SDI L1® por Personal Strenghts USA
- Consultora y capacitadora en Dirección de Proyectos y Desarrollo de Habilidades Interpersonales. Consultora especializada en Gestión Organizacional
- Directora Académica de la Diplomatura en Dirección de Proyectos y del Programa Agile Management de la Universidad Tecnológica Nacional – FRT
- Docente de la Especialización en Gestión de Proyectos, del Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos y de la Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad del CEMA
- Docente de la Licenciatura y de la Maestría en Dirección Educativa de la Universidad Austral
- Docente de Planificación en el postgrado Ingeniería de Producción en la Universidad PUC – Minas Gerais, Brasil
- Co-autora del libro “Liderazgo femenino en Proyectos” – Jornada Colaborativa - PMIBA
- Subject Matter Expert de PMI USA y de Circular Influence, Suiza
- Presidente 2021 de PMI Buenos Aires Chapter (PMIBA)

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA



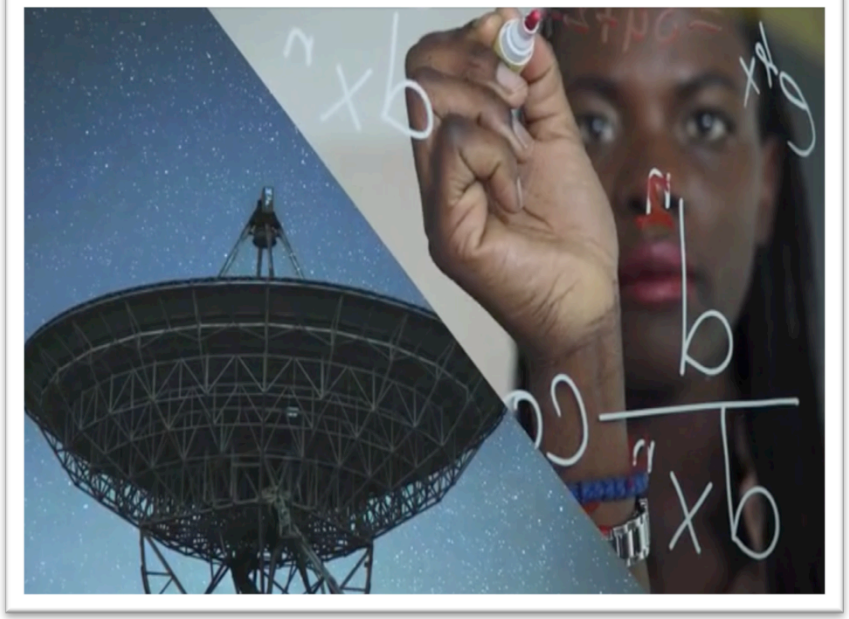
Ing. Adriana Cibelli, PMP, PMO-CP, SDIL1
@ acibelli@ucema.edu.ar
adrianacibelli1
www.linkedin.com/in/adrianacibelli1

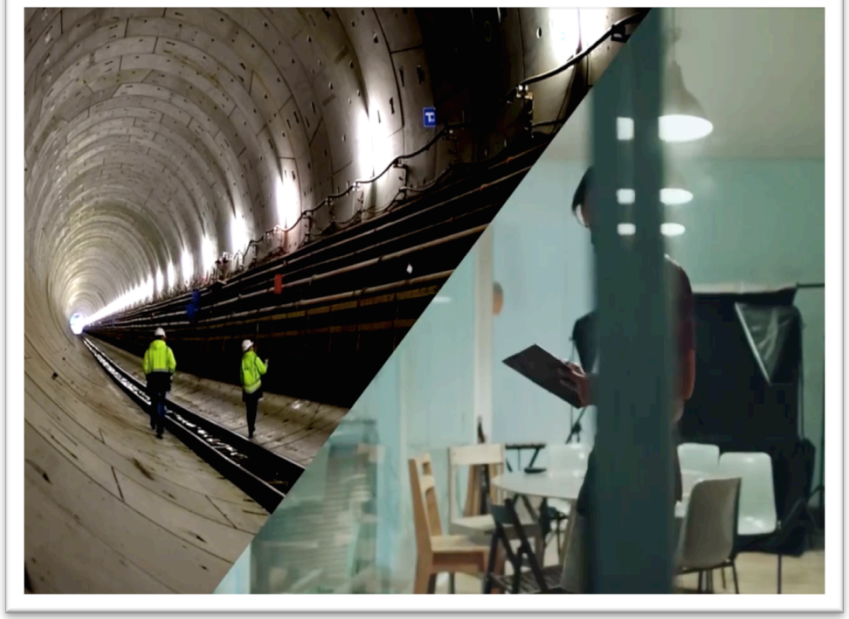
UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Conceptos

Economía de Proyectos

Vivimos en una
Economía de Proyectos
en la cual
la gente debe
focalizarse en
proveer valor









UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

- Los **objetivos estratégicos** se alcanzan mediante la implementación exitosa de los Proyectos

- La **innovación** ocurre si los proyectos de innovación alcanzan los resultados

- Los proyectos tienen sentido si **entregan valor**





UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Qué es un Proyecto?



Proyecto es el medio que permite a las organizaciones alcanzar sus objetivos, crear cambio y entregar valor

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Conceptos

Mundo VUCA

Mundo Actual:

- Cambiante,
- Incierto
- Ambiguo
- Volátil



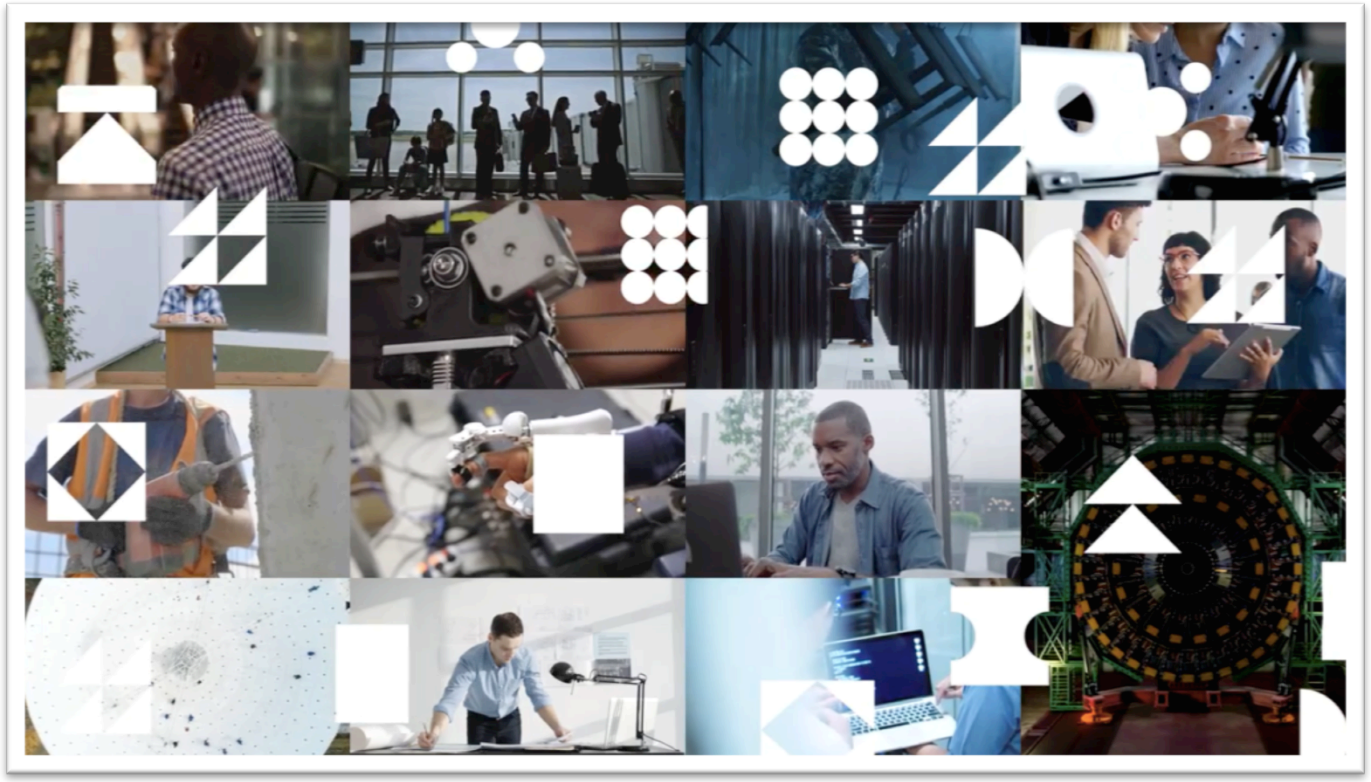
- Cambia el modo de definir el trabajo
- Cambia el modo de llevar adelante el trabajo
- Cambia el modo de liderar los equipos
- Cambia el modo de definir objetivos
- Cambia el modo de encontrar las soluciones
- Cambia el contexto
- Cambian las preferencias de la gente
- Cambia la tecnología
- …

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA



Aparecen nuevos riesgos

todo cambia dramáticamente



Cambia la **Definición de Éxito de un Proyecto**

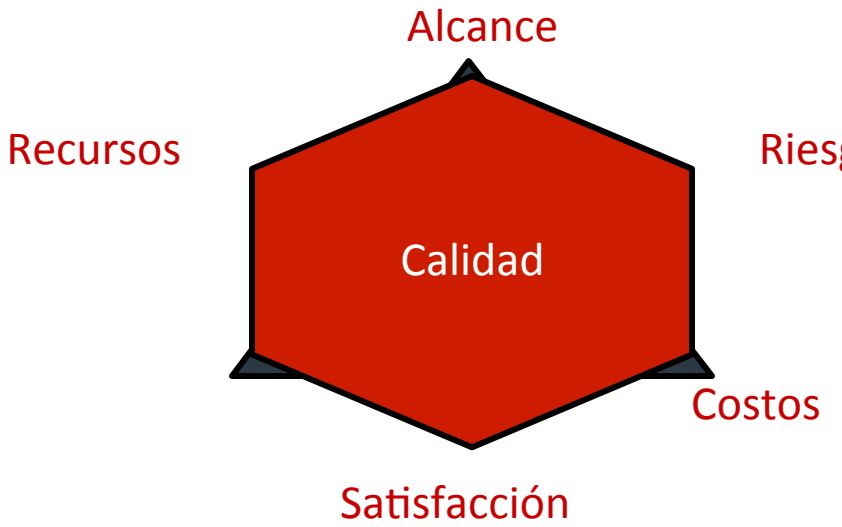
Redefinamos el Éxito

- La eficiencia del proyecto
- Impacto en el cliente
- Impacto en el equipo
- El negocio y el éxito directo
- Preparación para el futuro

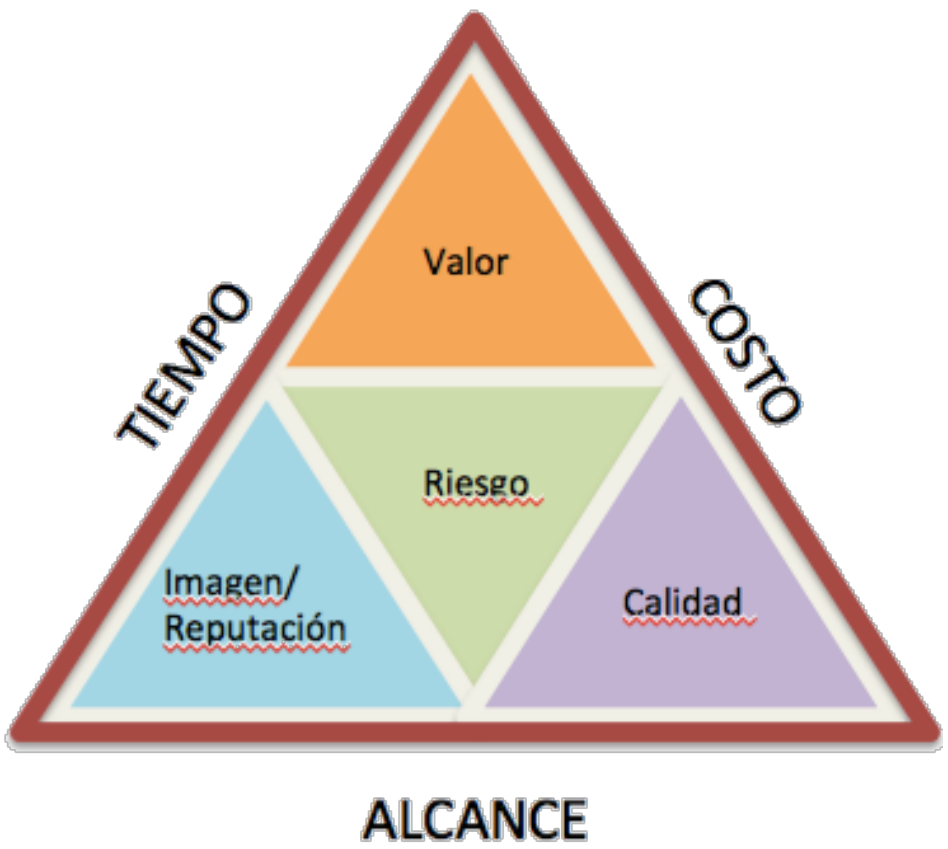


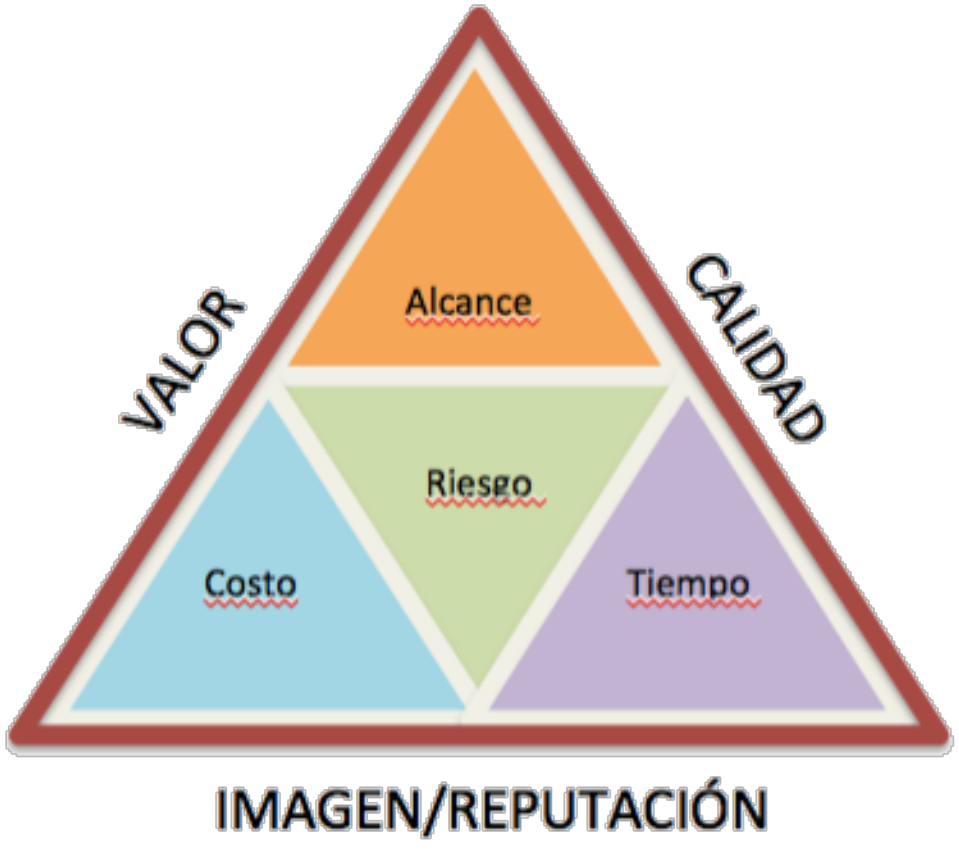
¿Cuándo es exitoso el proyecto?

- Si logra los resultados
- En los plazos estipulados
- Dentro de los costos previstos
- Dentro de las especificaciones
- Con los recursos disponibles
- Con un nivel de riesgos controlado
- Y con la satisfacción del cliente



La Triple Restricción



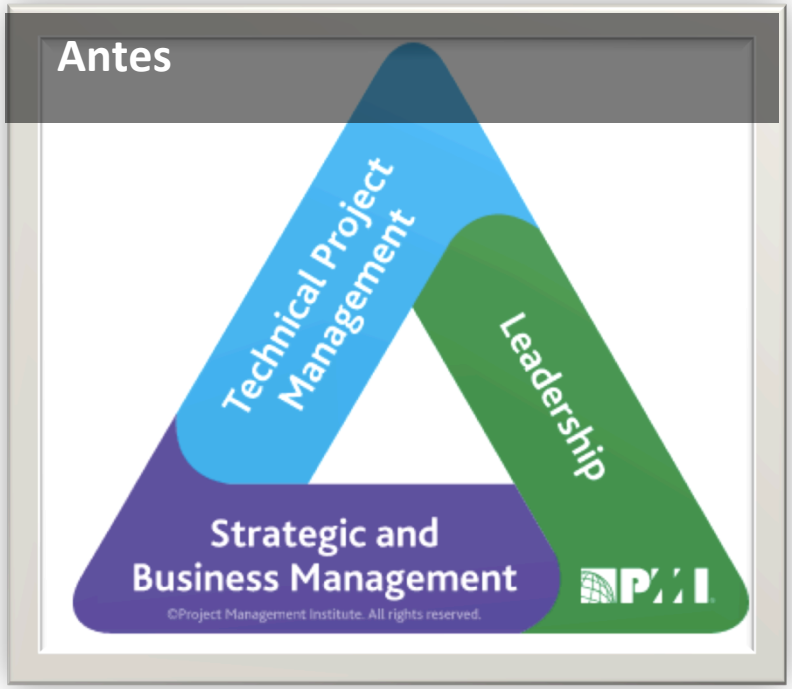


Cambia la **Definición de Éxito de los Proyectos**



La **Dirección de Proyectos** cambió

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

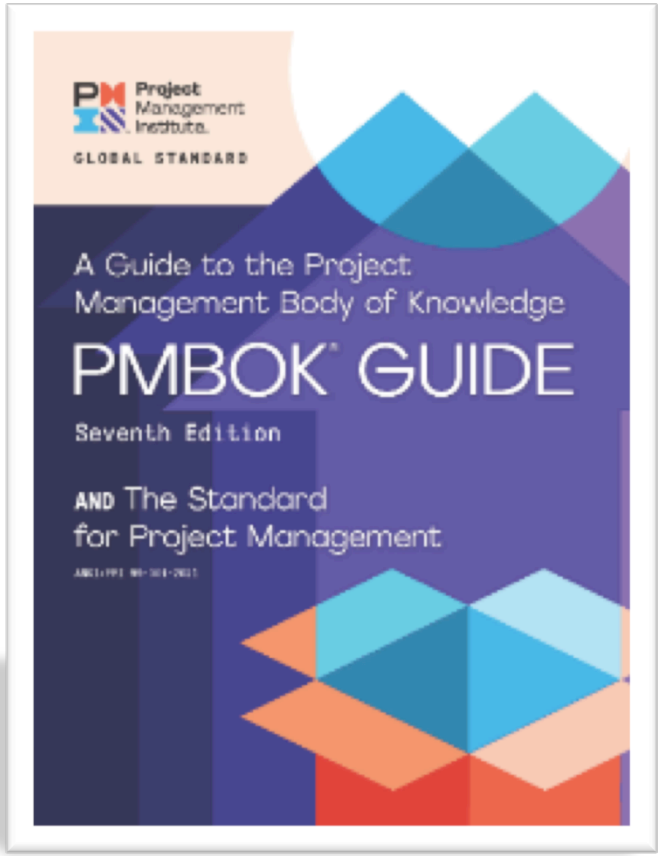




La **Dirección de Proyectos** cambió

Dirección Profesional de Proyectos

- Centrado en las personas
- Recomendaciones para alcanzar resultados
- 12 Principios
- 8 Dominios



UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Cuáles son los Problemas Típicos de tus Proyectos? Visualizas alguno relacionado con la gestión del alcance?

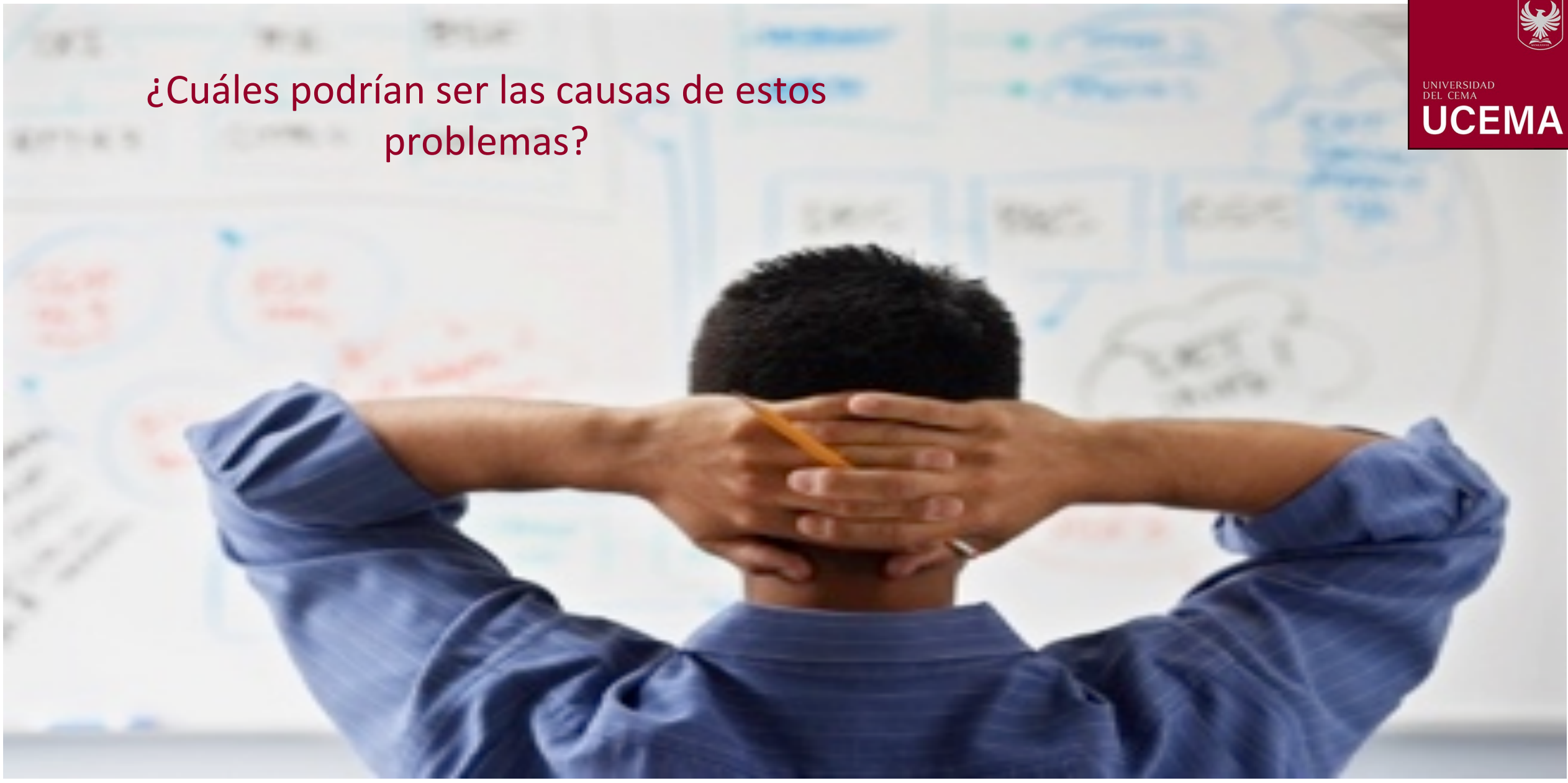


UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Problemas típicos en los Proyectos

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

¿Cuáles podrían ser las causas de estos problemas?



Problemas típicos en los Proyectos

- Objetivos de plazo imposibles de cumplir
- Los requerimientos son ambiguos o incompletos
- No se relevaron los requerimientos con todos los interesados clave
- No se realizó una planificación adecuada con la participación de los responsables
- No hay una persona responsable por la totalidad del proyecto
- No se sigue un procedimiento de gestión de cambios
- El director de proyecto no tiene autoridad en la organización
- Los recursos humanos de la empresa están sobrecargados de trabajo
- El proyecto no es prioritario. No se alinea a las estrategias empresariales
- No se realizan revisiones de los procesos y controles de calidad
- No existe un sistema de control de costos del proyecto
- No se definieron claramente los roles de los integrantes del equipo
- Los interesados clave no aprobaron los diseños intermedios

Problemas Típicos de los Proyectos



Cómo protegemos a nuestros Proyectos de estos Problemas?

Algunas soluciones a los problemas típicos

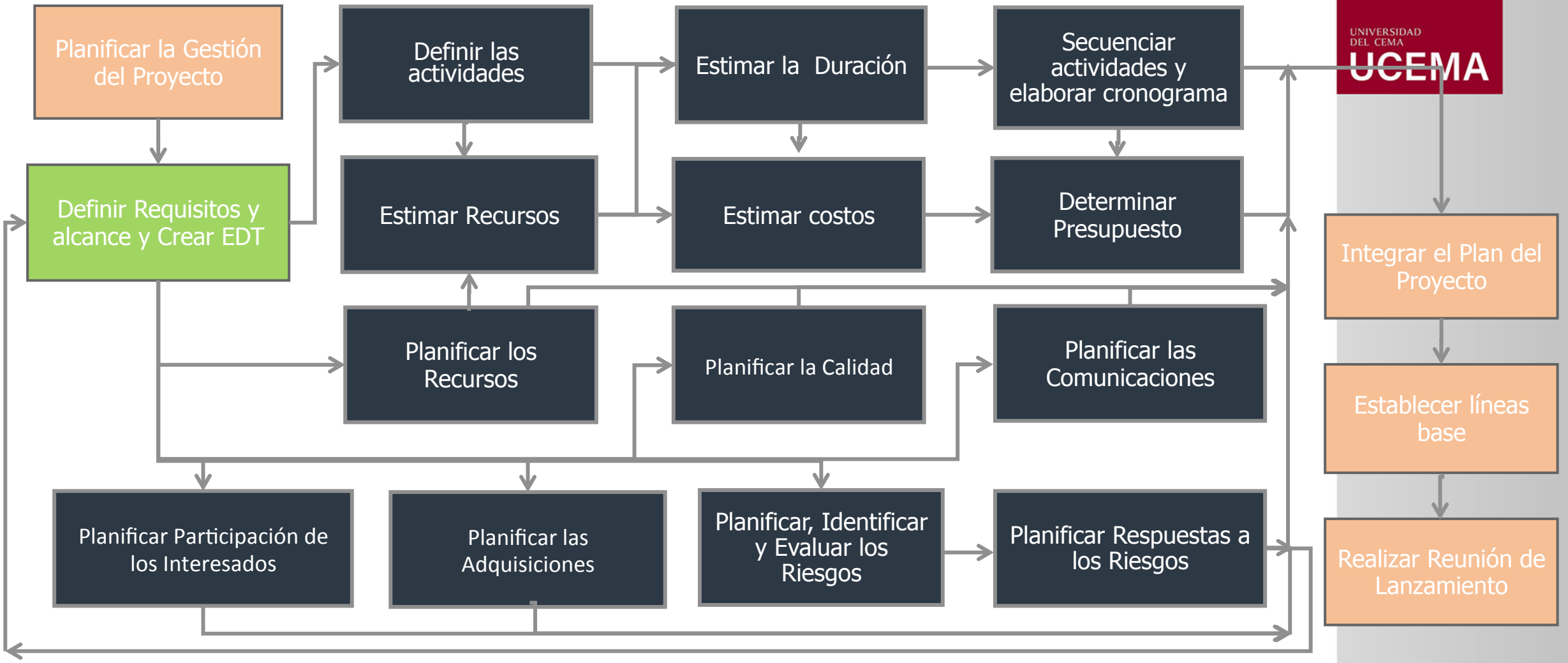
- Conseguir el apoyo del Sponsor desde el inicio
- Definir el mejor enfoque de gestión
- Planificar el trabajo del proyecto
- Dirigir el trabajo del proyecto según el plan
- Controlar que el trabajo del proyecto siga al plan y que sea efectivo en el cumplimiento de los objetivos del proyecto
- Tomar acciones correctivas cuando sea necesario para lograr el éxito
- Entregar el producto con la satisfacción del cliente

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

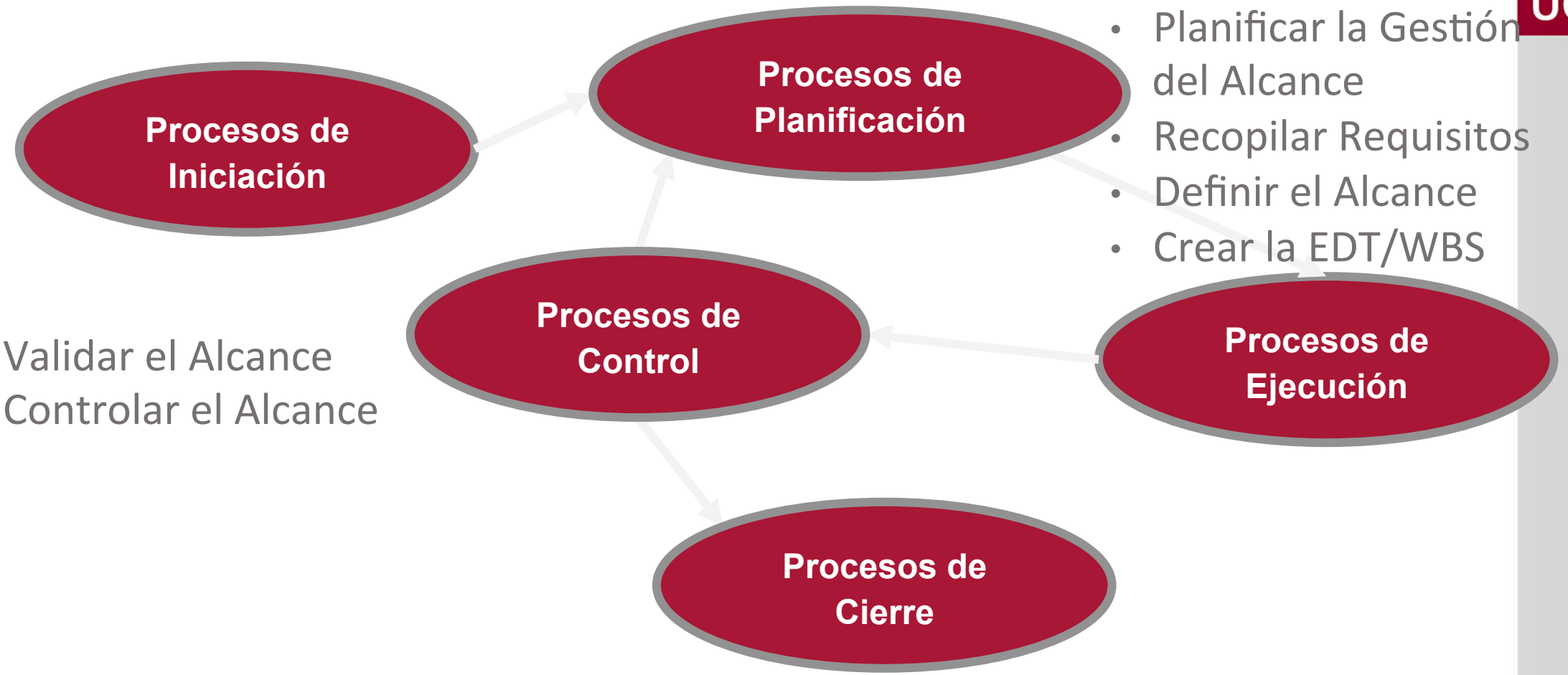


Sirve planificar y controlar?

Procesos de Planificación (simplificado)



Grupos de Procesos y Procesos de Gestión del Alcance



- Planificar la Gestión del Alcance
- Recopilar Requisitos
- Definir el Alcance
- Crear la EDT/WBS

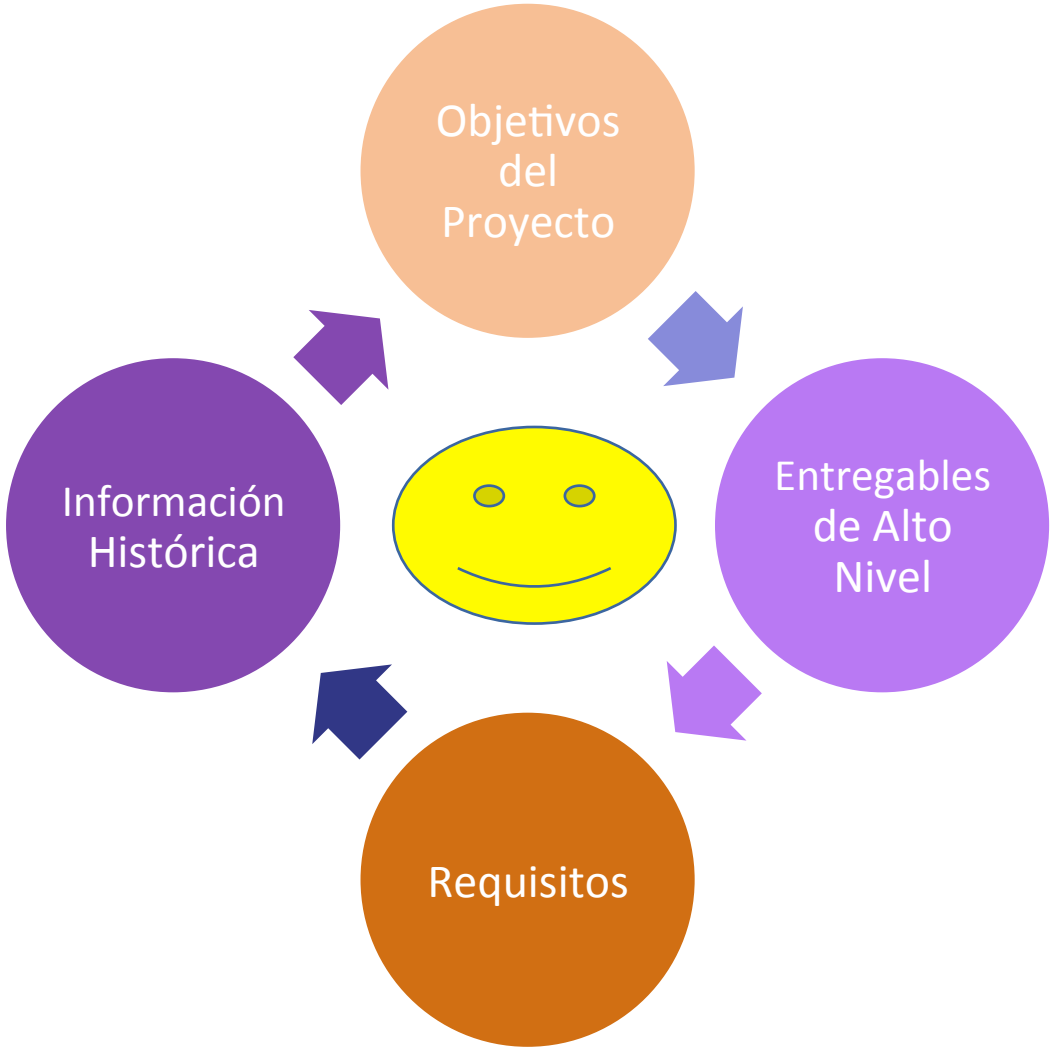
Validar el Alcance
Controlar el Alcance

Definir el Alcance

En base al Acta de Constitución del Proyecto y a los requerimientos de los Interesados, se evalúan distintas alternativas de solución y se desarrolla una detallada descripción del proyecto y los productos para que los Interesados tengan un entendimiento común respecto al alcance del proyecto

- **Alcance del Proyecto**
  - El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas
- **Alcance del Producto**
  - Se refiere a las facilidades y funciones a ser incluidos en el producto o servicio (producto terminado)
  - Se define mediante las Especificaciones con las características y funciones que tendrá el un producto, servicio o resultado

Qué se necesita para Definir el Alcance?



UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Enunciado del Alcance

- Es una descripción narrada de los entregables del proyecto y del trabajo que se requiere para obtenerlos.
- Establece las fronteras del trabajo del proyecto

Contenido del Enunciado de Alcance:

- Descripción del Alcance del Producto o Servicio
- Objetivos
- Criterio de Aceptación
- Entregables del proyecto
- Exclusiones del proyecto
- Supuestos o Hipótesis
- Restricciones

Objetivos

Criterios cuantificables para considerar el éxito del proyecto.



eSpecífico

acotado en el Tiempo

Medible

Realista

Alcanzable

Objetivos

Se definen con:

- **Atributo**
- **Métrica**
- **Valor**



Ejemplos de objetivos:

- Deberá estar operativo para el 17/06/2014
- Deberá ser capaz de producir 5000 piezas por hora
- Debe proveer servicio a 200.000 familias
- Debe cumplir los estándares de calidad de la norma XXX

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Restricciones

Son factores que limitan las opciones del equipo de proyectos

- Algunas de las restricciones más comunes cuando organizamos el proyecto, por ejemplo son:
  - La estructura de la organización que ejecuta el proyecto
  - Regulaciones colectivas de trabajo, acuerdos contractuales.
  - Preferencias de los responsables de la gestión del proyecto (cómo alcanzaron el éxito en el pasado)
  - Competencias y habilidades de los miembros del equipo
- Cuando un proyecto se ejecuta bajo contrato, las provisiones contractuales generalmente serán restricciones

Supuestos o Hipótesis

Son factores que, para propósitos de planificación, serán considerados como ciertos o verdaderos.

- Los supuestos afectan a todos los aspectos de la planificación del proyecto.
- Implican riesgos
- Deben analizarse y monitorearse continuamente para detectar si son verdaderos o falsos



Enunciado del Alcance Vs. Acta del Proyecto

- **Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter):**
  - La escribe el Gerente de Proyecto y la firma una autoridad externa (superior) al proyecto
  - Su principal objetivo es dar inicio formal al proyecto y nombrar formalmente al Gerente de Proyecto

- **Enunciado del Alcance (Scope Statement):**
  - Es emitida por el Gerente de Proyecto
  - Su principal objetivo es delimitar el alcance
  - Debe ser aprobada por las autoridades respectivas

Ejemplo de Enunciado de Alcance

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Justificación del Proyecto:

Biblos, es una cadena nacional de librerías con bocas de salida propias y por franchising.

Al ingresar la empresa en una nueva etapa comercial consistente en la comercialización BTC (Business to Consumer) por Internet, se comprueba que no se dispone de un soporte logístico adecuado para atender a los requerimientos de esa modalidad de trabajo.

Producto Final:

Un paquete internacional que:

1. Brinde información exacta y al instante de la disponibilidad de cada artículo en oferta. De esa manera se le podrá suministrar la información necesaria para cerrar la venta al paquete “front-end”, ya contratado, de comercialización por Internet.

2. Administre la ubicación en almacén de los artículos, a los fines de reducir los tiempos de despacho. Esto permitirá una agilidad de despachos acorde con la nueva modalidad y reducir los costos.

3. Que además mantenga información de edición de los libros, para facilitar su despacho ordenado.

Entregables durante el desarrollo del proyecto:

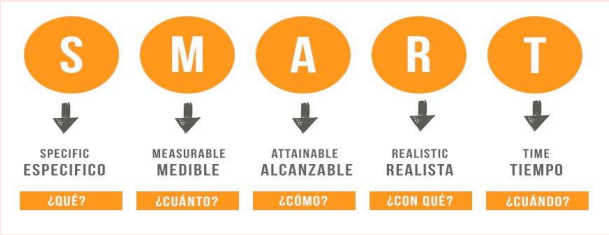
- Documentación del diseño y desarrollo del SW .
- Manuales de uso.
- Manuales de Operación y Administración.
- Capacitación del personal en todos los niveles de la aplicación y otros SW que sean requeridos.
- Centro de Soporte 24 horas.
- Garantía escrita para la corrección de errores ocultos, sin cargo y durante un año.

Ejemplo de Enunciado de Alcance (cont)

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Objetivos (SMART):

- Se cumplirán pedidos de libros dentro de las 24 horas en Capital Federal.
- Capacidad de despachar un pico de 3.000 despachos diarios.
- Lanzamiento impostergable: dd/mm/aaaa.
- Costo total no excederá los u$s 300.000,-
- Habrá un anuncio público del nuevo servicio un mes antes de la finalización del proyecto



Se asume que:

- La aplicación e implementación serán provistas por terceros.
- El proveedor dispondrá dos consultores Full Time que trabajarán en nuestras oficinas.
- El personal de la empresa asignado al proyecto otorgará la máxima prioridad a las tareas del mismo.
- Se suspenderán las vacaciones del personal asignado.
- Habrá disponibilidad de caja fluida para el proyecto.

Restricciones:

- El sistema implementado deberá interactuar con todos los sistemas en uso (Contabilidad, Compras, etc..)
- Toda la capacitación y documentación será en castellano.
- La utilización del sistema no deberá forzar una reestructuración de la planta de personal afectada.
- Debe operar con el HW y Sistema Operativo en uso (No se admitirán ampliaciones de HW de ningún tipo)

Enunciado de Alcance

Go to **www.menti.com** and use the code **7442 6775**

Qué debemos hacer antes de enunciar el alcance del Proyecto?

Press **S** to show image



Enunciado de Alcance

Go to **www.menti.com** and use the code **7442 6775**

Qué debemos hacer antes de enunciar el alcance del Proyecto?



Press **S** to show image



Enunciado de Alcance

Enunciado del Alcance del proyecto	
Descripción del Alcance del Producto o Servicio que proveerá el proyecto	
Criterios de Aceptación	
Principales Entregables del Proyecto	
Exclusiones	
Hipótesis o Supuestos	
Restricciones	



Crear la EDT
Estructura de Desglose del Trabajo

Consiste en subdividir los productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes mas pequeños y más fáciles de manejar

EDT o WBS (Work Breakdown Structure)

- Un conjunto de elementos del proyecto, orientado a entregables, que organizan y definen el alcance total del proyecto
- Facilita las estimaciones de costos, tiempos y recursos
- Facilita una clara asignación de responsabilidades
- Es la base de la Planificación y el Seguimiento del Proyecto

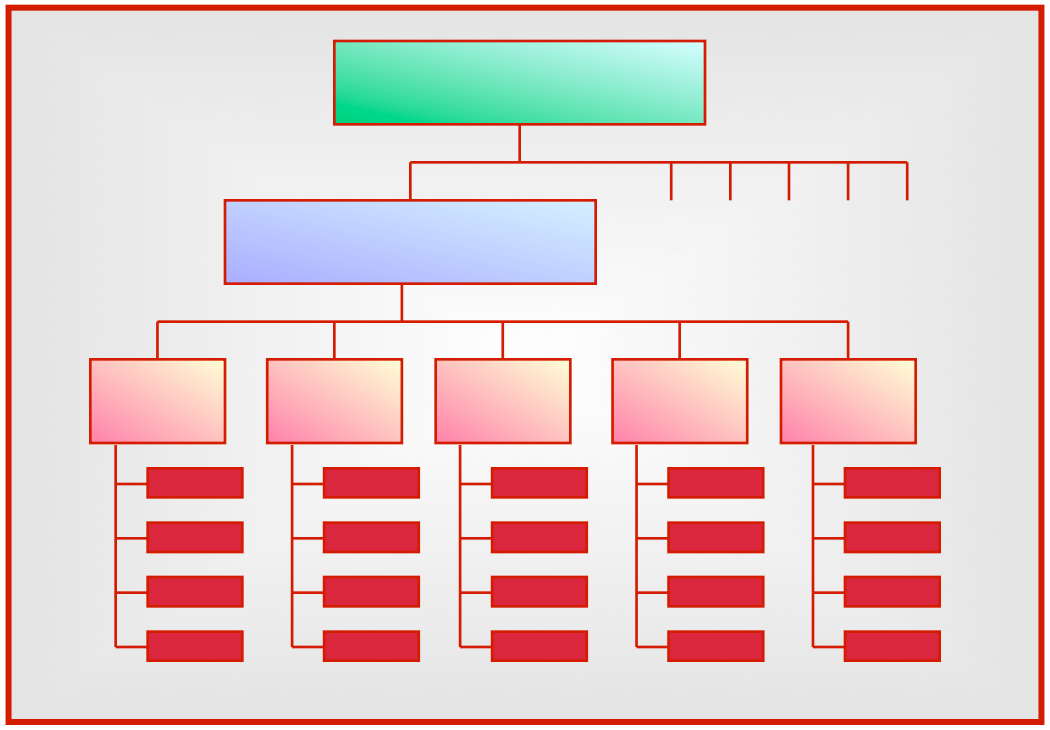
Todo trabajo que no está en la EDT,

está fuera del alcance del proyecto

Formas de Representación de la EDT

UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

Gráfico Jerárquico



Lista numerada

Nivel tope del Proyecto

1. Componente Mayor

1.1. Nivel Global

1.1.1 Nivel de Detalle

1.1.1.1 Mayor detalle

1.1.1.2 Mayor detalle

…

1.1……1 Paquete de trabajo

La EDT
Estructura de Desglose de Trabajo

- Es una estructura jerárquica de entregables del proyecto
- Define el alcance del proyecto
- Contiene el 100% del trabajo definido por el alcance
- Clarifica el trabajo y comunica el alcance a los interesados.
- Provee un estructura gráfica y visible del alcance del proyecto
- Captura entregables internos, externos o intermedios en términos del trabajo a ser completado, incluyendo la dirección del proyecto
- El nivel de descomposición contiene el 100% del trabajo del padre
- Define los paquetes de trabajo que permitirán la identificación de las tareas que deben realizarse para entregar el paquete de trabajo
- Es creada por quienes realmente ejecutarán el trabajo recibiendo información de expertos e interesados
- Evoluciona iterativamente con el avance del proyecto

Basado en Practice Standard for Work Breakdown Structures, Second Edition, PMI®, 2008

Técnica de Descomposición

Implica subdividir los grandes entregables en componentes más pequeños y manejables hasta que están definidos con el suficiente detalle como para apoyar las actividades del proyecto

- **Paso 1.** Identificar los grandes elementos del proyecto
- **Paso 2.** Se pueden estimar costos y duraciones adecuadamente?
  - SI, entonces ir a **paso 4**.
- **Paso 3.** Identificar los componentes del entregable con el equipo responsable del mismo
  - Repetir el **paso 2** para cada componente.
- **Paso 4.** Verificar que sea correcta la descomposición.
  - Debe cumplir la regla del 100%

Paquete de Trabajo

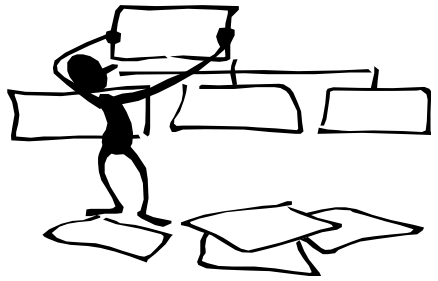
UNIVERSIDAD DEL CEMA
UCEMA

- El nivel más bajo en cada rama de la EDT.
- Representa el trabajo necesario para finalizar un elemento específico
- Proporciona una base lógica para definir actividades y asignar responsabilidades
- Ejemplos de paquetes de trabajo:
  - Un documento de requisitos
  - Un informe de inventario
  - Una pieza de software
  - Un servicio

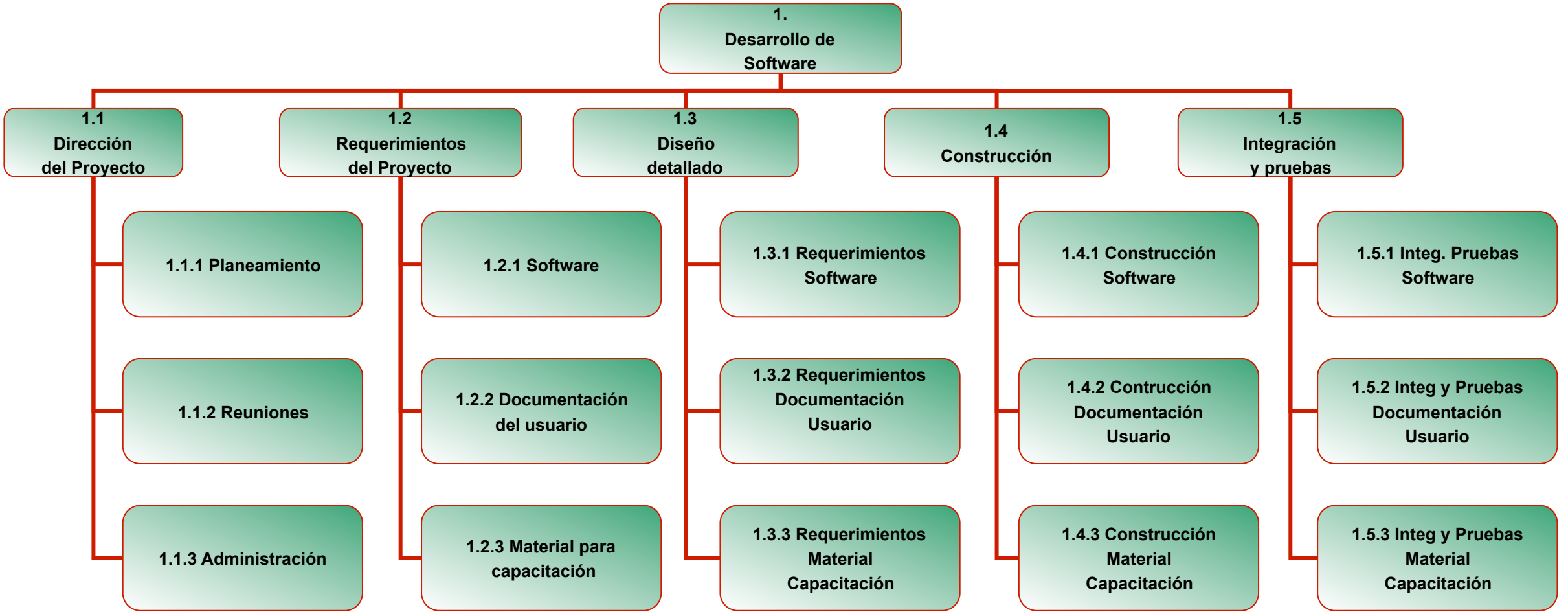
Desarrollando una EDT

- El número de niveles varía por proyecto, pero existen dos máximas:
  - Subdividir tanto como sea necesario para desarrollar una estimación correcta.
  - Subdividir hasta el nivel que el gerente del proyecto puede controlar

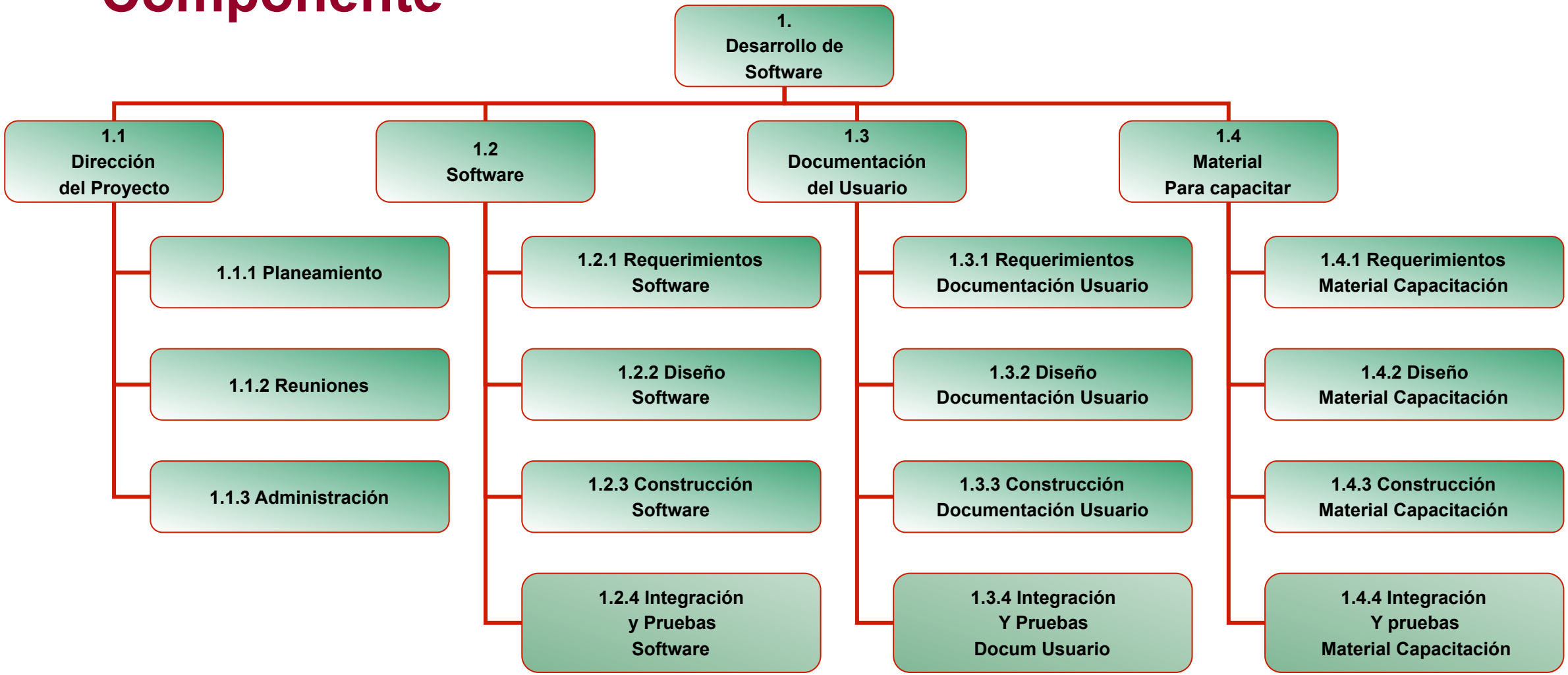
Es una herramienta de comunicación entre los Interesados



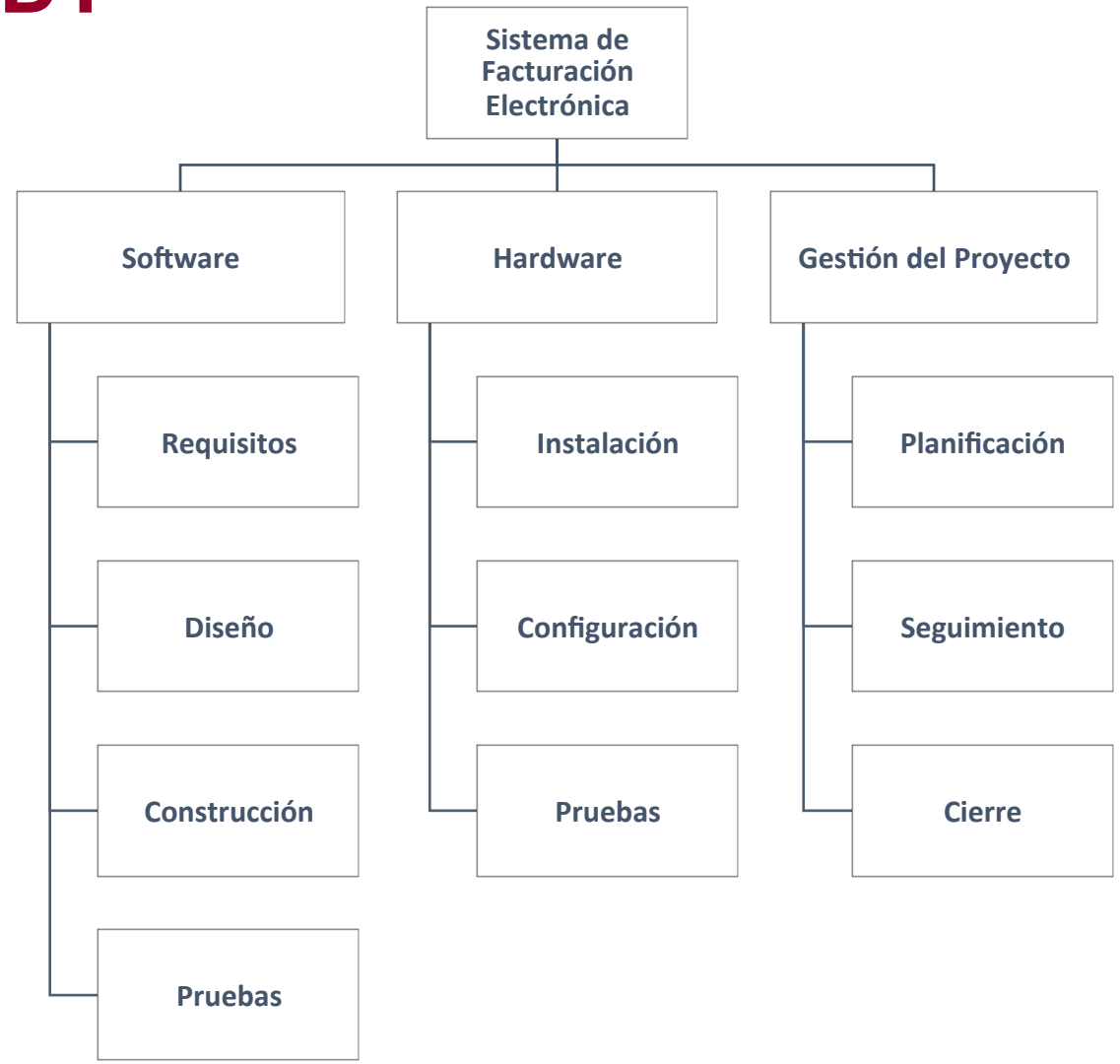
EDT– Ejemplo de Descomposición por Fase



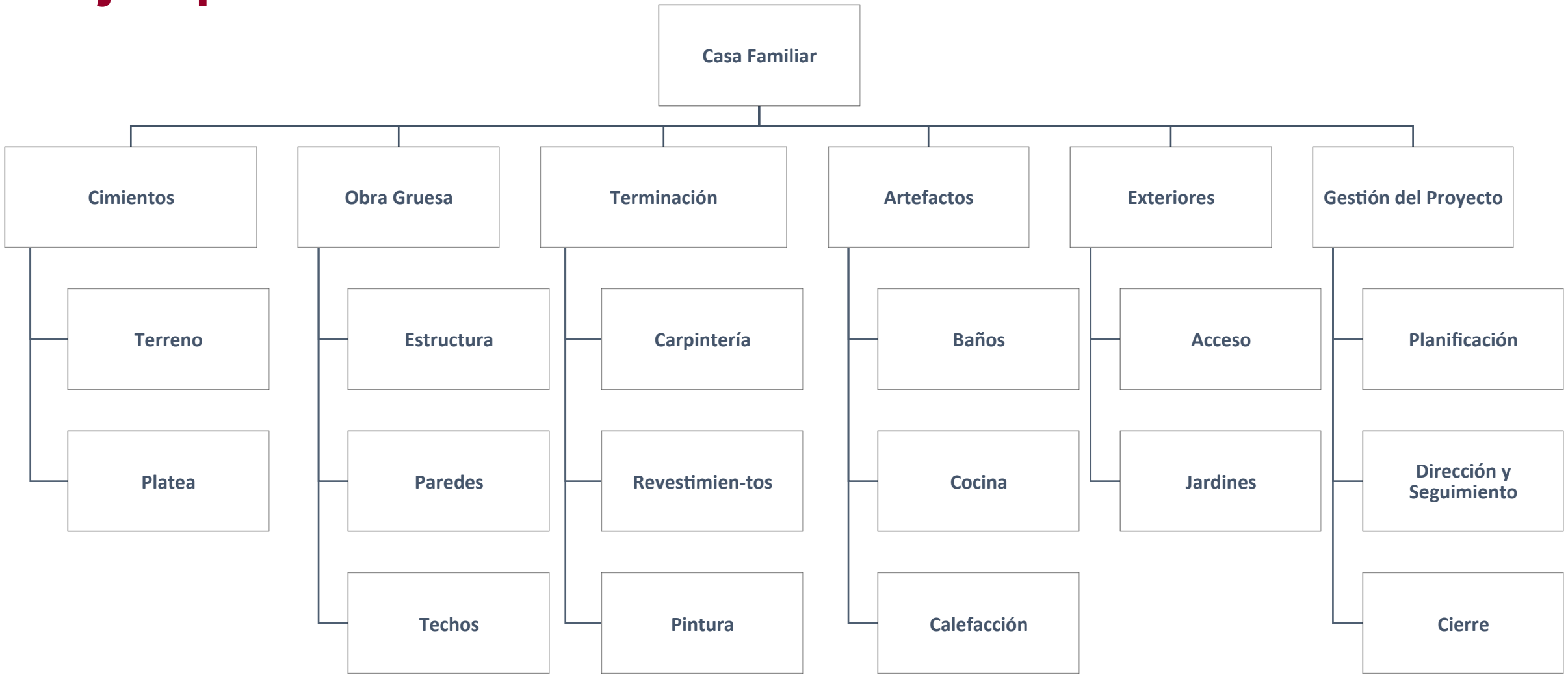
EDT– El mismo ejemplo con Descomposición por Componente



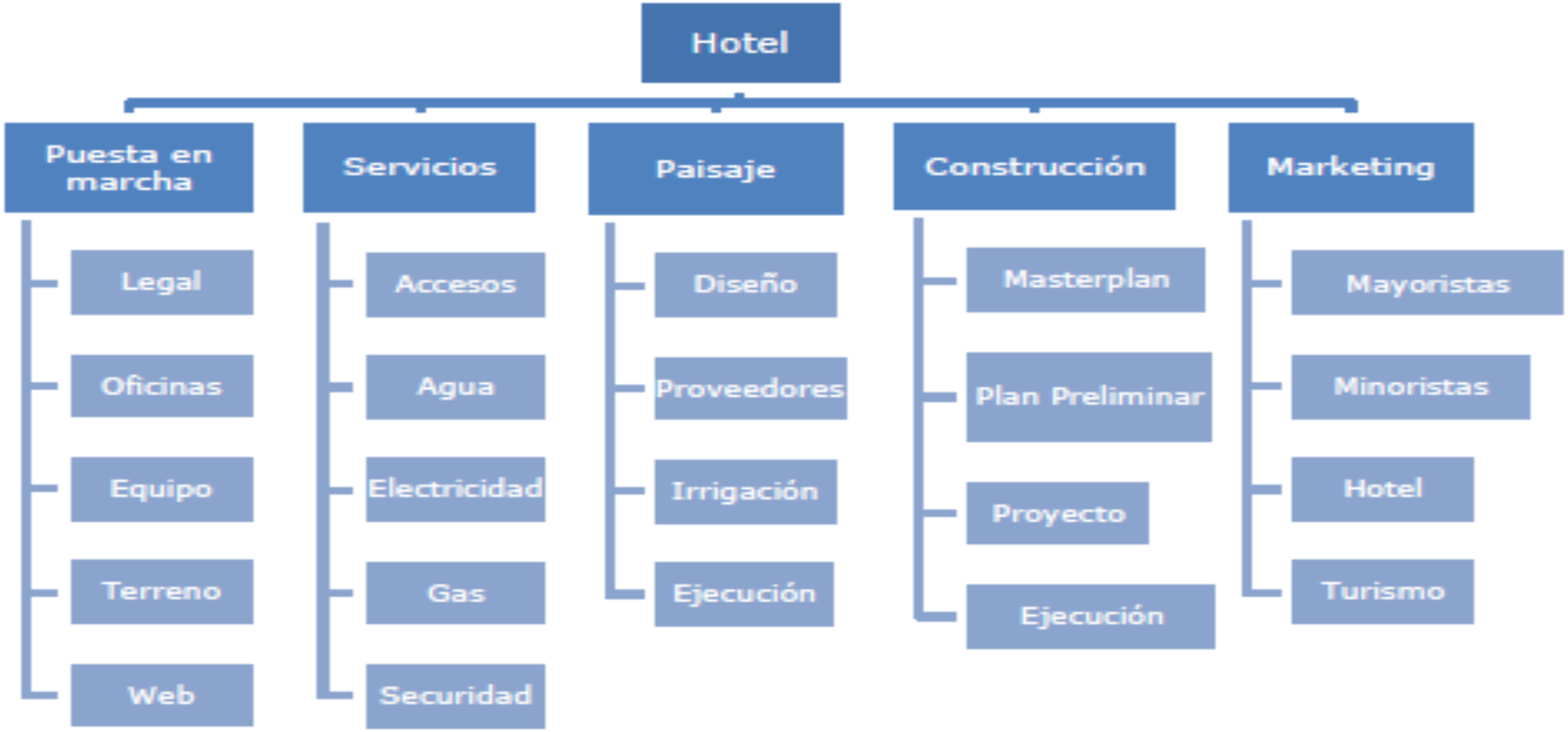
Ejemplo de EDT



Ejemplo de EDT



Ejemplo de EDT



Componentes especiales de la EDT

- **Cuentas de Control**
  - Puntos de la EDT/WBS en los que se realiza la medición del desempeño (cronograma, costos y alcance) y se registra en los sistemas contables de la organización.
  - Una cuenta de control tiene dos o más paquetes de trabajo.
- **Paquete de trabajo**
  - El nivel más bajo de la EDT/WBS es un paquete de trabajo con un identificador único.
  - El trabajo planificado está contenido en los paquetes de trabajo.
  - Cada paquete de trabajo forma parte de una cuenta de control.
- .

Diccionario de la EDT/WBS

- Documento que describe cada componente en la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)
- Por cada elemento de la EDT/WBS puede contener:
  - Identificador de código de cuenta
  - Breve descripción del trabajo
  - Organización responsable del elemento
  - Lista de actividades asociadas
  - Fechas de inicio y finalización
  - Recursos requeridos
  - Estimación del costo
  - Requisitos de calidad
  - Criterios de Aceptación
  - Referencias Técnicas
  - Información contractual

Diccionario de la EDT

Diccionario de EDT - Paquete de Trabajo (PT)			
Identificador:		Nombre PT:	
Responsable:			
Descripción del Paquete de Trabajo:			
Requisitos de Calidad / Criterio de Aceptación:			
Actividades Asociadas:			
Estimaciones			
Duración:		Costos:	
Fecha de Inicio:		Fecha de Fin:	
Recursos Necesarios:			
Aprobación			
Director de Proyecto:		Fecha:	

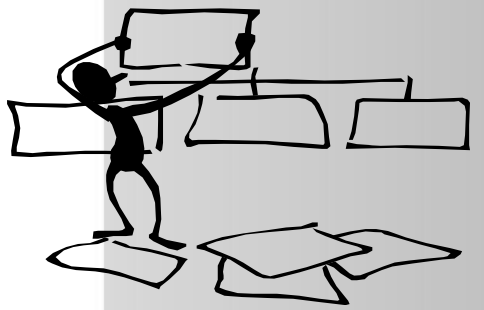
Ejemplo de Diccionario de la EDT

Diccionario de EDT - Paquete de Trabajo (PT)			
Identificación:	2.1.3	Nombre PT:	Inventario de Materiales
Responsable:	Rosario Martínez		
Descripción del Paquete de Trabajo			
Tabla conteniendo información de todos los materiales existentes en almacenes, indicando código, descripción, cantidad, fecha de ingreso, comprador.			
Criterio de Aceptación			
El registro deberá contener la información requerida y estar actualizado a la fecha de entrega. El responsable de Almacenes deberá aceptar el Inventario			
Entregables			
1. Planilla de Calculo con la tabla del Registro de Inventario 2. Acta de aceptación firmada por el responsible de Almacenes			
Estimación de Duración:	12 días hábiles	Estimación de Costos:	$ 52.000
Recursos Necesarios			
1 analista de inventario y 1 ayudante, 2 notebooks y una impresora.			
Aprobación			
Director de Proyecto:	Francisco Linares	Fecha:	21/06/2016



Los beneficios de una EDT

- Su definición construye y compromete al equipo del proyecto
- Provee entendimiento común del alcance del proyecto
- Minimiza los olvidos y omisiones de trabajo
- Aporta la definición de los entregables
- Es la base para los procesos de planificación y control del proyecto: Estimaciones, Recursos, Costos, Riesgos, etc…
- Muestra la relación entre los productos y/o servicios y todo el proyecto
- Proporciona la desagregación necesaria para estimar con exactitud
- Facilita la asignación de responsabilidades
- Facilita las mediciones y el control
- Permite controlar los cambios
- Referencia para proyectos futuros



Los beneficios de una EDT

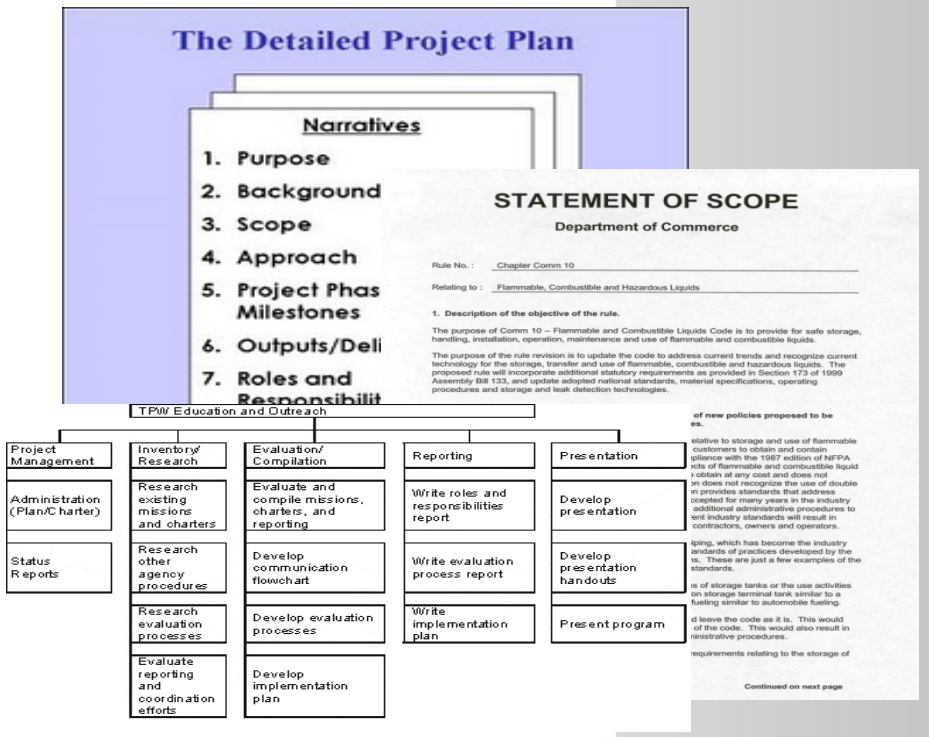


Línea de Base del Alcance

- Scope Baseline

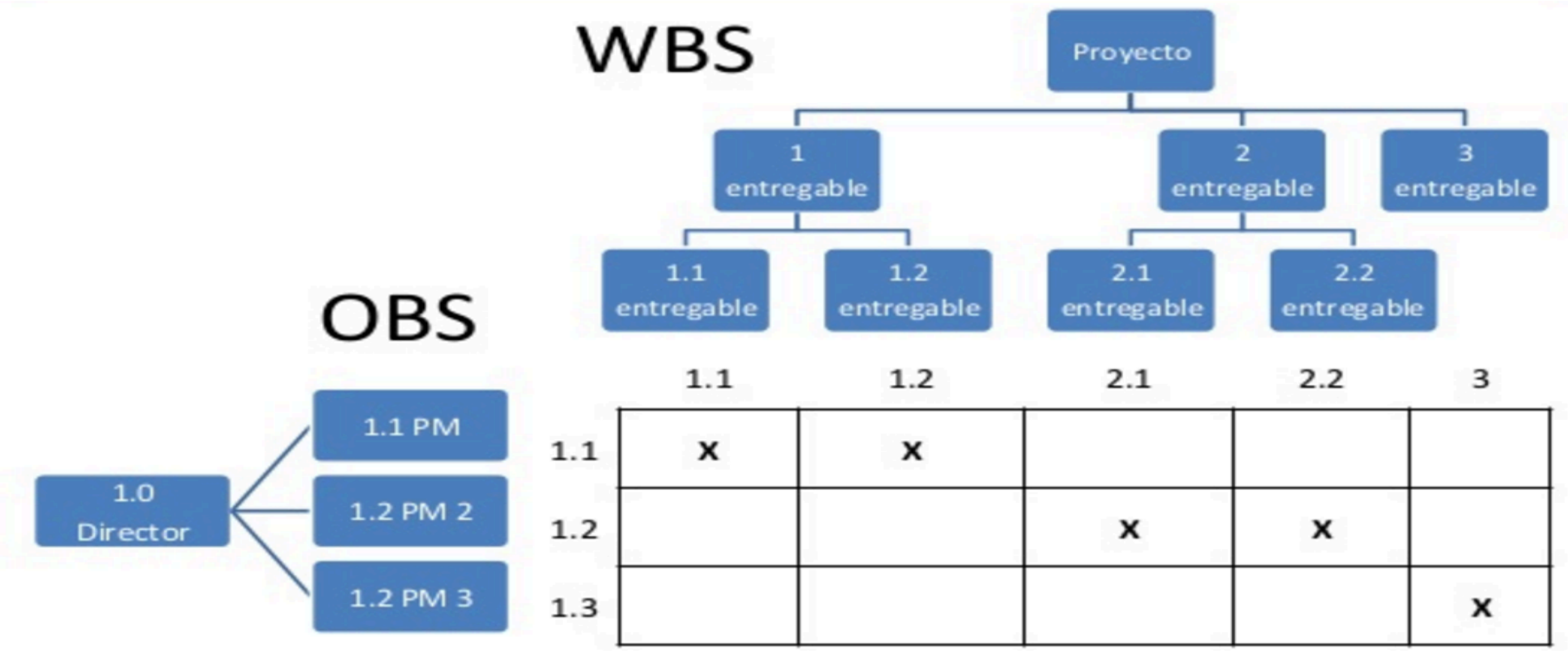
- Es una parte del Plan de Proyecto.

- Sus componentes incluyen:
  - Enunciado de Alcance
  - EDT/WBS
  - Diccionario de la EDT/WBS



Asignación de Responsabilidades

- La matriz de Asignaciónón de Responsabilidades se construye a partir de la EDT y del Organigrama del proyecto

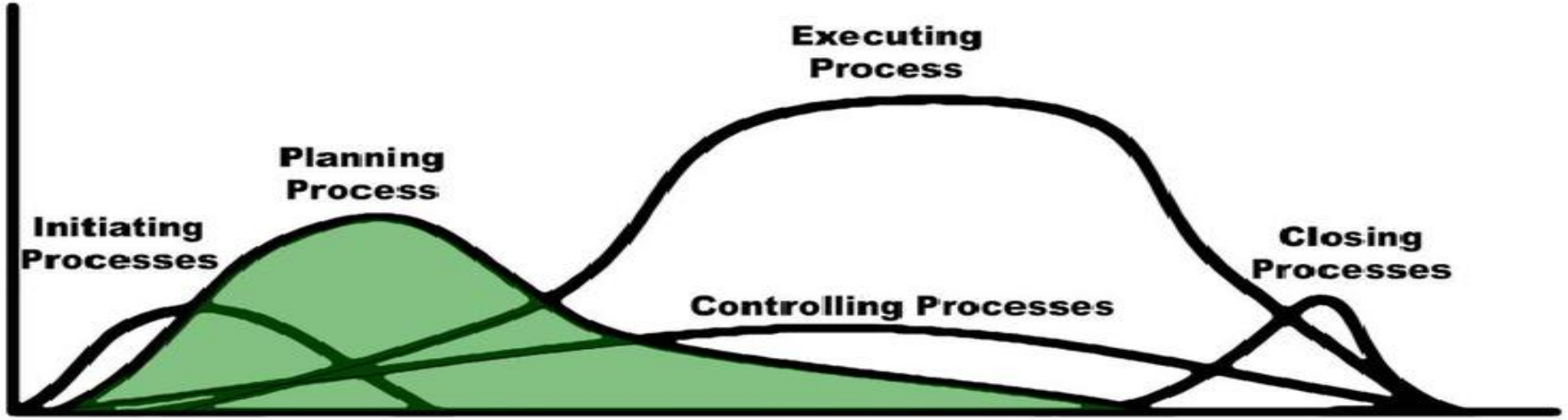


Planificación progresiva

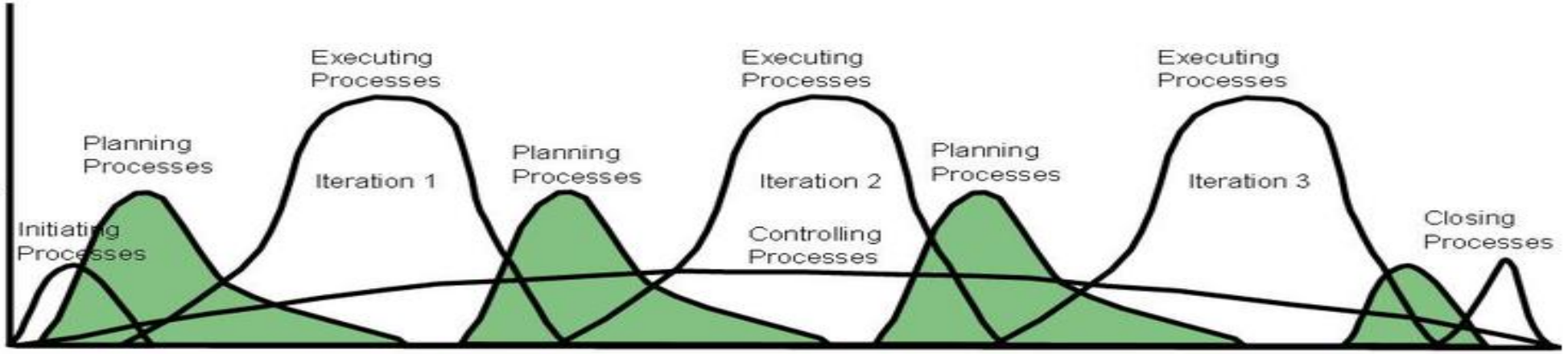
- En inglés: Rolling Wave Planning
- Es una forma de elaboración gradual
- Consiste en detallar la planificación recién al llegar al corto plazo
- El trabajo a largo plazo se planifica a un nivel relativamente alto de la EDT
- La planificación detallada del trabajo futuro se realiza mientras se avanza con el trabajo del período actual
- Se utiliza:
  - En proyectos de gran complejidad
  - Cuando no se pueden establecer los requerimientos completos desde el principio
  - En ciertas metodologías de desarrollo acelerado

Planificación Progresiva

Planificación Tradicional



Planificación Progresiva



Procedimiento de Gestión de Cambios

- **TODOS LOS CAMBIOS** deben ser:
  - Documentados
  - Evaluado su impacto en todos los aspectos del proyecto
  - Aprobados o Rechazados
  - Reflejados en modificaciones al Plan y las líneas base
  - Comunicados a los interesados

- **EVITAR:**
  - **Y… ya que estamos…**
  - **“Gold Plating”**



Validar el Alcance

- Formalizar **la aceptación de los entregables** del alcance del proyecto por parte de los Interesados
- Requiere la revisión de los resultados y productos del trabajo para asegurar que fueron terminados de manera satisfactoria

- **No es control de calidad**:
  - Controlar la Calidad se relaciona con que los resultados sean “correctos”,
  - Validar el Alcance apunta a que los resultados sean “aceptados”



El control de Calidad es previo a la Validación de Alcance

Controlar el Alcance

- Supervisar el estado del proyecto y el alcance de los productos y gestionar los cambios a la línea de base del alcance
- Causas de Cambios de Alcance
  - Eventos externos:
    - Leyes
    - Regulaciones
    - Mercado
  - Errores u omisiones en la definición del alcance del producto
    - Deficiencias en la identificación de los requerimientos
  - Errores u omisiones en la definición del alcance del proyecto
    - Deficiencias en la definición del alcance y de las actividades
  - Aplicación de mejoras o nuevas tecnologías
  - Necesidades cambiantes del cliente o usuario final

¡Muchas gracias!

UNIVERSIDAD
DEL CEMA
UCEMA